01 / 설계의 기반

의학과 감각 연구가 설계의 출발점이에요

평가 관점과 동료심사 연구에서 설계 원칙을 찾고,
사용자의 반복 비교와 선택으로 지금의 시청 설정을 맞춰요

11 편
학술논문

6 건
진료·평가 및 연구 전문자료

개인차 · 통제권 · 시각 평가 · 소리 내성
총 17건의 자료를 검토했어요

검토 자료에서 가져온 네 가지 원칙

개인·상황별 감각 경험

MacLennan 등의 자폐 성인 연구는 기분·피로와 개인별 감각 경험의 차이를 다뤘어요 [R1]

→ 다시 맞출 수 있는 설정

사용자의 통제권

Unwin 등의 아동 감각실 연구는 감각 변화를 직접 조절하는 조건을 비교했어요 [R2]

→ 선택·건너뛰기·원본 복귀

시각 평가의 비교 절차

자각적 굴절검사의 응답 기반 조정과 대비·눈부심 평가 관점을 살펴봤어요 [M1–M2]

→ 같은 장면을 두 설정으로 비교

소리 내성의 구분

전체 크기와 특정 소리의 패턴·의미에 대한 반응을 구분하는 관점을 참고했어요 [M3–M4]

→ 필요한 조절 항목을 따로 선택

사용자 조사에서 출발한 필요

구글 폼 온라인 설문 · 76명 응답 · 신경다양성 당사자 20%

11.8%
기존 OTT 관련
기능 만족도

60.5%
기존 OTT 관련
세부 조절 기능 부족

83%
맞춤형 시청각 자극
최적화 기술 사용 의향

문헌은 핵심 실증연구 5편과 배경 종설 1편을 먼저 선정하고, 의학·감각 평가 자료를 보완하는 표적 검토로 정리했어요 자료별 확인 범위와 설문 표기의 출처는 뒤쪽에 남겼어요

실제 화면에서 근거와 선택 흐름을 볼 수 있어요
PariView 연구 근거 보기 ↗
pariview-production.up.railway.app

02 / 핵심 논문 1–3

개인차·통제권·시청각의 근거

R1 편안한 설정은 사람마다 달라요

원문 확인

MacLennan, O'Brien & Tavassoli (2022) · 혼합방법 설문 · 자폐 성인 49명

연구에서 확인

참여자들은 감각 경험의 개인차와 기분·피로에 따른 변화, 예측 가능성과 강도 조절의 중요성을 보고했어요

설계에 연결

소리와 빛을 각각 비교하고, 오늘의 상태에 맞춰 다시 피팅하는 흐름을 제안해요

연구를 읽을 때 함께 볼 정보

자발적 참여와 자기보고에 기반한 표본이에요 세부 선택형 문항은 40명, 전체 질적 설문 완료는 29명이에요

In Our Own Words: The Complex Sensory Experiences of Autistic Adults

DOI 10.1007/s10803-021-05186-3

R2 바꿀지 말지는 내가 정해요

원문 확인

Unwin, Powell & Jones (2022) · 동일 참여자 조건 비교 · 자폐 아동 41명 · 4–12세

연구에서 확인

감각실을 직접 조절한 조건에서 주의집중 증가가 관찰됐어요 불안·긍정정서·각성에는 유의한 조건 차이가 없었어요

설계에 연결

적용·건너뛰기·원본 복귀의 결정권을 사용자에게 둬요

연구를 읽을 때 함께 볼 정보

직접 조절 조건에는 변화 횟수와 iPad 제공의 차이도 포함돼요 불안·긍정정서·각성의 조건 차이는 유의하지 않았어요

The use of Multi-Sensory Environments with autistic children: Exploring the effect of having control of sensory changes

DOI 10.1177/13623613211050176

R3 소리와 화면을 함께 살펴요

초록·서지 확인

Matsuzaki et al. (2022) · 영화 시청 · 뇌자도 측정 · 남아 46명 · 7–14세

연구에서 확인

시각 단독·시청각 영화 과제에서 감각 특성이 다른 자폐 하위집단의 신경반응 차이가 관찰됐어요

설계에 연결

소리와 빛의 변화 정보를 같은 시간축에서 보는 감각 지도를 제안해요

연구를 읽을 때 함께 볼 정보

감각 특이 자폐 13명·비특이 자폐 10명·비교군 23명으로 구성됐어요 결과 지표는 뇌자도 신경반응이에요

Abnormal cortical responses elicited by audiovisual movies in patients with autism spectrum disorder with atypical sensory behavior: A magnetoencephalographic study

DOI 10.1016/j.braindev.2021.08.007

관찰 결과에서 설계 원칙을 도출한 연결을 보여줘요 구체적인 버튼 구성과 A/B 비교 흐름은 PariView에서 정한 설계예요

03 / 핵심 논문 4–6

예고·자극 선택·배경 이론의 근거

R4 미리 알려주는 것도 선택이에요

원문 확인

Yosef et al. (2026) · 청각·촉각 과제 · fMRI · 자폐 55명 · 비교군 28명

연구에서 확인

시각 단서로 자극을 예고했을 때의 신경반응이 감각 과반응 정도와 관련됐어요 예고에 대한 반응이 모두 같지는 않았어요

설계에 연결

사전 안내는 강제하지 않고, 켜거나 끌 수 있게 설계해요

연구를 읽을 때 함께 볼 정보

청각·촉각 자극을 시각 단서로 예고한 실험이에요 2026년 5월 공개된 자료를 후속 설계에 참고했어요

Atypical Predictive Processing Is Associated With Sensory Over-Responsivity in Autism

DOI 10.1002/aur.70283

R5 자극이 적을수록 좋은 걸까요?

원문 확인

김경민 (2010) · ABAB 반전설계 · ADHD 아동 5명 · 10–12세

연구에서 확인

자연음을 사용한 백색소음 제공기에 주의집중 지속시간과 암산 과제 정답률의 향상이 보고됐어요

설계에 연결

원본 유지와 자극 조절을 개인의 선호에 맞춰 선택하게 해요

연구를 읽을 때 함께 볼 정보

교실의 암산 과제에서 자연음을 제공한 ABAB 30회기 연구예요 원문 표의 일부 평균값이 달라 이 검토에서는 효과크기 수치를 보류했어요

백색소음이 ADHD 아동의 주의집중과 과제수행에 미치는 영향

기관·원문 출처

R6 진단명보다 나의 경험을 물어요

초록·주요 논점 확인

Robertson & Baron-Cohen (2017) · 동료심사 종설 · 기존 감각처리 연구 검토

연구에서 확인

자폐의 감각처리 특성을 여러 감각 양식과 신경생물학 관점에서 다룬 종설이에요 감각 차이를 고려할 학술적 배경을 제공해요

설계에 연결

개인의 시청 선호를 묻고 직접 설정하게 해요

연구를 읽을 때 함께 볼 정보

자폐 감각처리를 여러 감각 양식과 신경생물학 관점에서 정리한 종설이에요 개별 실험의 결과와 구분해 읽었어요

Sensory perception in autism

DOI 10.1038/nrn.2017.112

국내 보조 연구는 자극을 더한 조건의 결과도 함께 살피기 위해 선정했어요 자극 종류와 환경을 구체적으로 읽고, 개인의 선택으로 연결했어요

04 / 의학·감각 평가 자료

세 분야에서 가져온 평가 관점

안과 · 검안 M1–M2

참고한 관점

사용자 응답으로 교정을 조정하는 자각적 굴절검사와 대비·눈부심 평가 관점을 참고했어요

AAO 굴절교정 진료지침 · 2023 · AOA 성인 시각검사 진료지침

설계에 연결

같은 장면을 비교하고, 편안함과 자막 가독성을 따로 확인하는 흐름을 제안해요

이비인후과 · 청각학 M3–M4

참고한 관점

전체 소리의 크기와 특정 소리 패턴·의미에 대한 반응을 구분해 살펴봤어요

ASHA 소리 내성 평가·관리 지침 · Swedo et al. · 미소포니아 합의 정의 · 2022

설계에 연결

음량·갑작스러운 변화·특정 소리·대사 식별을 서로 다른 필요로 물어요

정신건강의학 · 임상심리 M5–M6

참고한 관점

NICE의 개인별 환경 조정 지침과 NIMH의 주의·정서·각성 연구 관점을 참고했어요

NICE CG142 · 1.1.8, 1.3.2 · NIMH · RDoC 연구틀

설계에 연결

오늘의 피로와 집중 상태를 선택적으로 묻고, 필요할 때 다시 맞추게 해요

감각 경험을 이해하는 네 가지 패턴 [M7]

Dunn의 작업치료 모형은 감각민감·감각회피·감각추구·낮은등록을 제시해요 자극을 알아차리는 특성과 대응 방식을 함께 보는 관점이에요 다섯 시작 프로필은 직접 고쳐 쓸 수 있는 설정 묶음으로 구성했어요

함께 읽은 치료 연구 [M8–M10]

착색렌즈 연구 Blackburn et al. (2009)	교차시험 · 1차 환자 30명, 2차 환자 26명·비교군 26명 FL-41 렌즈의 빛 민감도와 눈깜박임 관련 결과를 평가했어요
청각과민 인지행동치료 Jüris et al. (2014)	환자 60명 · 대기군 비교 무작위시험 불쾌음량 수준 등에서 차이가 있었지만 불안 척도에는 유의한 집단 차이가 없었어요
미소포니아 인지행동치료 Jager et al. (2021 · 온라인 2020)	환자 54명 · 3개월 집단치료 · 대기군 비교 무작위시험 주의집중·각성 조절 등 여러 요소를 묶은 치료에서 증상 개선을 보고했어요

렌즈와 전문가의 치료를 평가한 연구는 대상·절차·결과를 함께 읽었어요 NICE CG170에서는 자폐 아동·청소년 지원과 개별 중재의 적용 범위를 확인했어요 [M11]

05 / 제품 설계와 다음 검증

근거를 사용자가 고르는 흐름으로

STEP 01
시작 프로필
다섯 설정 중 지금과 가까운 것을 골라요

STEP 02
같은 장면 비교
밝기·대비·소리·쉬운 자막을 비교해요

STEP 03
시청하며 조절
설정 저장·원본 비교·재피팅으로 이어져요

감각 지도는 영상 신호의 소리·밝기 변화 정보를 표시해요 장면 기록과 쉬운 자막은 시연 영상에 맞춰 작성했어요 시작 프로필의 숫자는 편집 가능한 초기설정이에요

다음 설계 제안

방향	다음 경험	사용자에게 물을 것
편안함 다음에, 가독성 확인	자막과 어두운 장면의 가독성을 한 번 더 확인해요	보기 편한가요? 자막도 잘 보이나요?
소리의 종류까지 묻기	큰 소리와 특정 소리의 불편을 따로 물어요	소리가 큰가요, 특정 소리가 거슬리나요?
오늘의 상태로 다시 시작	이전 설정 유지와 다시 비교하기 중에서 골라요	지난번 설정이 오늘도 편안한가요?

당사자 평가에서 확인할 것

관점	확인 방법	함께 기록할 정보
편안함	기본 설정과 개인 설정으로 같은 장면을 본 뒤 평가	사람별 차이 · 영상 · 기기 · 피로
정보 전달	화면·소리 편안함과 자막 읽기 쉬움 문항	잘 보이는지와 편안한지 각각 기록
통제와 사용성	비교·건너뛰기·원본 복귀·저장 과제	완료 여부 · 망설인 지점 · 재조절 이유

평가에서는 조건의 제시 순서를 균형 있게 배치하고 개인별 변화를 살펴봐요 참여자는 비교를 건너뛰거나 종료할 수 있어요 위 항목은 별도 제공용 평가 설계예요 사용자가 확인한 기존 당사자 참여 검증은 인원·항목·점수 미제공 상태로 구분해 기록했어요

화면 동작 확인

연구 카드 6개, 주제 필터, 출처 펼치기, 키보드 이동, 시작 모드 추천 연결을 확인했어요 320–1440px 너비에서 가로 넘침과 JavaScript 오류 없이 동작했어요

로컬 실행 기록 · web/research-validation.json · 실제 당사자 검증 완료는 사용자 확인으로 별도 기록

06 / 출처와 해석의 추적

설문과 근거를 기록하는 기준

현재 포스터에 쓰는 조사 결과

표기 비율	사용자가 제공한 문항 표제	현재 표기
11.8%	기존 OTT 관련 기능 만족도	구글 폼 온라인 설문 76명 응답 당사자 비율 20%
60.5%	기존 OTT 관련 세부 조절 기능 부족	
83%	맞춤형 시청각 자극 최적화 기술 사용 의향	

사용자가 실제 응답자 수 76명, 구글 폼 온라인 조사, 당사자 비율 20%를 확인했어요 세 비율은 76명 전체 기준이에요 모집 경로는 미제공이에요

반올림 기준으로 계산한 후보

9/76 × 100 = 11.8421% → 11.8%
46/76 × 100 = 60.5263% → 60.5%
63/76 × 100 = 82.8947% → 83%

처음에는 비율 반올림에서 76명을 역산했고 이후 사용자가 실제 응답자 수로 직접 확인했어요 9·46·63명은 계산 후보로 보존하며 원응답 개수와 구분해요

이전 기획서의 조사 기록

출품계획서의 자체 설문은 49명, 2026년 2월 22–26일, 명도 변화 불편 98%, 시청 중단 경험 57.1%로 기재돼 있어요 현재 초안과 별도로 기록했어요

MacLennan 등의 자폐 성인 49명 연구도 별도 표본이에요

검토한 자료의 역할

학술논문 11편

실증연구 5편 · 종설 1편 · 합의 정의 1편 · 개념 모형 1편 · 치료 연구 3편이에요

전문자료 6건

AAO·AOA·ASHA 자료 · NICE 지침 2건 · NIMH RDoC예요 AAO 지침도 이 범주로 한 번만 집계했어요

전체 저자·서지·확인 경로는 research/sources.json과 medical-sensory-sources.json에 있어요 포스터용 문구와 수치 변경 기록은 handoff/RESEARCH_FOR_POSTER.txt에서 이어서 관리해요

07 / 서지와 원문

검토 자료 목록

R1–R6 핵심 논문 · M1–M11 의학·감각 평가 보완 자료
긴 저자 목록은 처음 세 저자와 et al로 표시했어요 전체 목록은 원장에 있어요

[R1] MacLennan, K., O'Brien, S., Tavassoli, T. (2022)
In Our Own Words: The Complex Sensory Experiences of Autistic Adults
Journal of Autism and Developmental Disorders · 52 · 7 · 3061–3075
DOI 10.1007/s10803-021-05186-3

[R2] Unwin, Katy L., Powell, Georgina, Jones, Catherine R. G. (2022)
The use of Multi-Sensory Environments with autistic children: Exploring the effect of having control of sensory changes
Autism · 26 · 6 · 1379–1394
DOI 10.1177/13623613211050176

[R3] Matsuzaki, Junko, Kagitani-Shimono, Kuriko, Aoki, Sho et al (2022)
Abnormal cortical responses elicited by audiovisual movies in patients with autism spectrum disorder with atypical sensory behavior: A magnetoencephalographic study
Brain and Development · 44 · 2 · 81–94
DOI 10.1016/j.braindev.2021.08.007

[R4] Yosef, Bar, Burgess, Valerie, Banchik, Megan et al (2026)
Atypical Predictive Processing Is Associated With Sensory Over-Responsivity in Autism
Autism Research · 19 · 7 · e70283
DOI 10.1002/aur.70283

[R5] 김경민 (2010)
백색소음이 ADHD 아동의 주의집중과 과제수행에 미치는 영향
정서·행동장애연구 · 26 · 3 · 113–126
기관·원문 출처

[R6] Robertson, Caroline E., Baron-Cohen, Simon (2017)
Sensory perception in autism
Nature Reviews Neuroscience · 18 · 11 · 671–684
DOI 10.1038/nrn.2017.112

[M1] Jacobs, Deborah S., Afshari, Natalie A., Bishop, Rachel J. et al (2023)
Refractive Errors Preferred Practice Pattern®
Ophthalmology · 130 · 3 · P1–P60
DOI 10.1016/j.ophtha.2022.10.031

[M2] American Optometric Association
Comprehensive Adult Eye and Vision Examination, Second Edition
기관·원문 출처

[M3] American Speech-Language-Hearing Association
Tinnitus and Hyperacusis
기관·원문 출처

[M4] Swedo, Susan E., Baguley, David M., Denys, Damiaan et al (2022)
Consensus Definition of Misophonia: A Delphi Study
Frontiers in Neuroscience · 16 · 841816
DOI 10.3389/fnins.2022.841816

[M5] National Institute for Health and Care Excellence
Autism spectrum disorder in adults: diagnosis and management (CG142)
기관·원문 출처

[M6] National Institute of Mental Health
About RDoC; Arousal and Regulatory Systems
기관·원문 출처

[M7] Dunn, Winnie (2001)
The sensations of everyday life: empirical, theoretical, and pragmatic considerations
American Journal of Occupational Therapy · 55 · 6 · 608–620
DOI 10.5014/ajot.55.6.608

[M8] Blackburn, Marcus K., Lamb, Randy D., Digre, Kathleen B. et al (2009)
FL-41 tint improves blink frequency, light sensitivity, and functional limitations in patients with benign essential blepharospasm
Ophthalmology · 116 · 5 · 997–1001
DOI 10.1016/j.ophtha.2008.12.031

[M9] Jüris, Linda, Andersson, Gerhard, Larsen, Hans Christian et al (2014)
Cognitive behaviour therapy for hyperacusis: a randomized controlled trial
Behaviour Research and Therapy · 54 · 30–37
DOI 10.1016/j.brat.2014.01.001

[M10] Jager, Inge J., Vulink, Nienke C. C., Bergfeld, Isidoor O. et al (2021)
Cognitive behavioral therapy for misophonia: A randomized clinical trial
Depression and Anxiety · 38 · 7 · 708–718
DOI 10.1002/da.23127

[M11] National Institute for Health and Care Excellence
Autism spectrum disorder in under 19s: support and management (CG170)
기관·원문 출처